

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目应急预案

甘肃国邦信息科技有限公司

2025 年 1 月 3 日

文档信息

文档名称编号	应急预案（GSGB-ITSS-YJYA）			
编制单位	甘肃国邦信息科技有限公司			
文档密级	秘密			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-1-3	发布版本	金文莉	黄益溪

目录

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目应急预案	1
甘肃国邦信息科技有限公司	1
文档信息	2
1. 总则	5
1.1. 目的	5
1.2. 编制依据	5
1.3. 适用范围	5
1.4. 工作原则	5
2. 应急组织体系	6
2.1. 应急响应领导小组	6
2.2. 应急响应执行小组（技术小组）	6
2.3. 支持保障组	6
3. 专项应急预案	6
3.1. 网络核心配置丢失应急预案	6
3.2. 接入层交换机故障应急预案	7
3.3. 核心服务器故障应急预案	8
3.4. 存储故障应急预案	9
3.5. 华为云服务故障应急预案	9
4. 应急响应流程	11
4.1. 4.1 通用响应流程	11
4.2. 通信与通报	12
5. 后期处置与恢复	12
5.1. 事后评估	12
5.2. 整改与恢复	12
6. 预案管理	12
6.1. 培训	12
6.2. 演练	13

6.3. 修订	13
7. 附则	13
7.1. 预案生效	13
7.2. 附件	13

1. 总则

1.1. 目的

为保障临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目的稳定、安全运行，针对2025年度应急演练计划中明确的五大风险场景，制定本专项应急预案。旨在建立快速、有效、有序的应急响应机制，最大限度降低突发事件对医院业务的影响，确保患者服务连续性。

1.2. 编制依据

1. 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
2. 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》（GB/T 28827.3-2012）
3. 临夏回族自治州中医医院信息化管理制度
4. 甘肃国邦信息科技有限公司《应急管理制度》

1.3. 适用范围

本预案适用于“智慧银医”项目在生产运行环境中，发生以下五类专项故障时的应急响应工作：

1. 网络核心配置丢失
2. 接入层交换机故障
3. 核心服务器硬件/系统故障
4. 存储设备（阵列）故障
5. 华为云服务异常中断

1.4. 工作原则

1. 统一指挥，分级负责：应急领导小组统一指挥，各小组按职责分工落实。
2. 预防为主，平战结合：加强日常监控与维护，做好应急准备。
3. 快速响应，科学处置：以恢复业务为第一要务，采用科学方法处置。
4. 重点保障，业务连续：优先保障核心业务系统，确保关键服务不中断。

2. 应急组织体系

2.1. 应急响应领导小组

角色	姓名	职位	主要职责
组长	黄益溪	项目总负责人	启动/终止应急响应，资源总协调，对外汇报
副组长	金文莉	质量部副经理	协助指挥，监督流程，组织评估

2.2. 应急响应执行小组（技术小组）

角色	姓名	职责分工	主要职责
网络负责人	胡葛鹏宇	网络、安全设备故障处置	网络故障定位、切换、配置恢复
系统负责人	游天舒	服务器、存储、云服务故障处置	系统恢复、数据备份与还原、云服务协调
（其他成员）		根据故障类型临时指定	配合执行具体操作

2.3. 支持保障组

客户接口人：负责向院方信息科通报进展。

供应商接口人：负责协调华为云、硬件厂商等技术支持。

后勤保障：负责备件调配、人员交通等。

3. 专项应急预案

3.1. 网络核心配置丢失应急预案

- 对应演练计划：5.1 网络核心配置丢失的应急演练（2025年5月）
- 事件描述：因误操作、设备故障或版本升级失败导致核心交换机/路由器配置丢失或错误，造成网络大面积中断。
- 应急流程：
 - 发现与报告：监控告警或用户反馈网络中断。执行小组网络负责人立即确认，5分钟内报告领导小组副组长。

- (2) 初步研判：通过带外管理或console口登录设备，确认配置状态。评估影响范围（全院/局部）。
- (3) 应急决策：
- ① 若影响核心业务，领导小组立即启动预案。
 - ② 决策是否启用备份配置或启用冷备核心设备。
- (4) 处置实施：
- ① 方案A（配置恢复）：从配置管理系统（如Git）或安全存储区恢复最新有效配置。
 - ② 方案B（设备替换）：若设备故障，启用冷备设备，导入备份配置并接入网络。
 - ③ 操作过程需双人复核，并记录操作日志。
- (5) 验证与恢复：
- ① 逐段恢复网络连通性，优先恢复“智慧银医”专网。
 - ② 验证挂号、缴费等核心业务系统网络访问正常。
 - ③ 观察30分钟，确认网络稳定。
- (6) 事后处置：分析配置丢失原因，完善配置备份策略与管理权限。

3.2. 接入层交换机故障应急预案

1. 对应演练计划：5.2 接入层交换机故障的应急演练（2025年7月）
2. 事件描述：某楼层或区域接入交换机硬件故障，导致该区域所有终端（如挂号窗口、医生工作站）网络中断。
3. 应急流程：
 - (1) 发现与报告：区域用户反馈或监控显示该接入层设备离线。执行小组15分钟内到达现场（或远程确认）。
 - (2) 诊断定位：
 - ① 检查交换机电源、状态灯。
 - ② 测试直连终端，判断是否为单点或整机故障。
 - (3) 应急决策：确认为硬件故障后，领导小组授权启用备件或应急旁路方案。
 - (4) 处置实施：
 - ① 方案A（备件替换）：使用同型号备机替换，应用预配置。

② 方案B（临时旁路）：若无机柜空间或无备件，将关键终端网线临时跳线至邻近正常接入交换机（需注意VLAN配置）。

(5) 验证与恢复：

① 恢复区域网络后，立即测试该区域“智慧银医”终端业务。

② 通知受影响用户。

(6) 事后处置：维修或送修故障设备，补充备件。

3.3. 核心服务器故障应急预案

1. 对应演练计划：5.3 核心服务器故障的应急演练（2025年9月）

2. 事件描述：承载“智慧银医”核心应用（如应用服务器、数据库服务器）的物理或虚拟服务器宕机，业务系统无法访问。

3. 应急流程：

(1) 发现与报告：业务监控告警、应用无响应。执行小组系统负责人立即尝试远程管理，并10分钟内报告。

(2) 诊断定位：

① 通过带外管理（iLO/iDRAC）查看服务器硬件状态。

② 判断故障类型：硬件（磁盘、内存、电源）、操作系统崩溃、应用死锁。

(3) 应急决策：

① 若为硬件故障且短时间内无法修复，领导小组决策是否启用本地备用服务器或云上容灾实例。

② 若为软件故障，决策是否回退版本或恢复数据。

(4) 处置实施：

① 硬件故障：启用备用服务器，从共享存储或最近备份恢复系统镜像和数据。

② 系统/应用故障：尝试重启服务；若无效，从备份中恢复应用环境。

③ 数据损坏：切断写入，从昨夜备份+今日日志恢复数据库。

(5) 验证与恢复：

① 恢复后，进行业务交易完整性测试（如模拟一笔挂号缴费）。

② 逐步开放用户访问。

(6) 事后处置：根因分析，加强硬件巡检与预警。

3.4. 存储故障应急预案

1. 对应演练计划：5.4 存储故障的应急演练（2025年10月）
2. 事件描述：中心存储阵列单盘失效、RAID组降级、控制器故障或整个存储不可用，导致业务数据读写失败。
3. 应急流程：
 - (1) 发现与报告：存储监控告警、应用报存储I/O错误。执行小组立即评估，15分钟内上报。
 - (2) 诊断定位：
 - ① 登录存储管理界面，确认故障类型和范围。
 - ② 确认是否影响核心业务数据卷（如数据库LUN）。
 - (3) 应急决策：领导小组根据数据丢失风险和应用中断影响，决策启动数据恢复和业务迁移流程。
 - (4) 处置实施：
 - ① 单盘故障：热插拔更换故障硬盘，监控重建进度，评估性能影响。
 - ② RAID组/控制器故障：
 - ③ 启用存储双控切换。
 - ④ 如主存储不可用，立即将关键业务（如数据库）切换到备用存储或超融合平台。
 - ⑤ 从离线备份或异地副本恢复数据。
 - (5) 验证与恢复：
 - ① 数据恢复后，进行完整性校验。
 - ② 挂载数据卷，启动应用，验证业务功能。
 - (6) 事后处置：分析存储架构脆弱点，优化备份与容灾策略（RTO/RPO）。

3.5. 华为云服务故障应急预案

1. 对应演练计划：5.5 华为云故障的应急演练（2025年11月）
2. 事件描述：项目使用的华为云ECS、RDS、OBS等云服务因区域故障、账号异常或配置错误导致服务不可用。

3. 应急流程：

(1) 发现与报告：云监报告警、公网/API访问超时。执行小组登录云控制台确认，并立即报告领导小组。

(2) 诊断定位：

① 通过华为云控制台和服务健康状态页，判断是单实例故障、可用区故障还是区域级故障。

② 检查项目账号状态、安全组、网络ACL配置。

(3) 应急决策：

① 单实例故障：决策重启实例或使用备份镜像重建。

② 可用区/区域故障：领导小组立即决策启动多云或混合云容灾切换，将业务流量切回本地备用环境或其他云服务商。

(4) 处置实施：

服务重启/重建：在控制台操作，并重新部署应用。

容灾切换：

① 修改DNS解析或全局负载均衡（GSLB）配置，将域名指向本地或备用云环境。

② 在备用环境启动预置的镜像，恢复最近数据。

③ 通知院方修改相关访问入口（如公众号服务配置）。

(5) 验证与恢复：

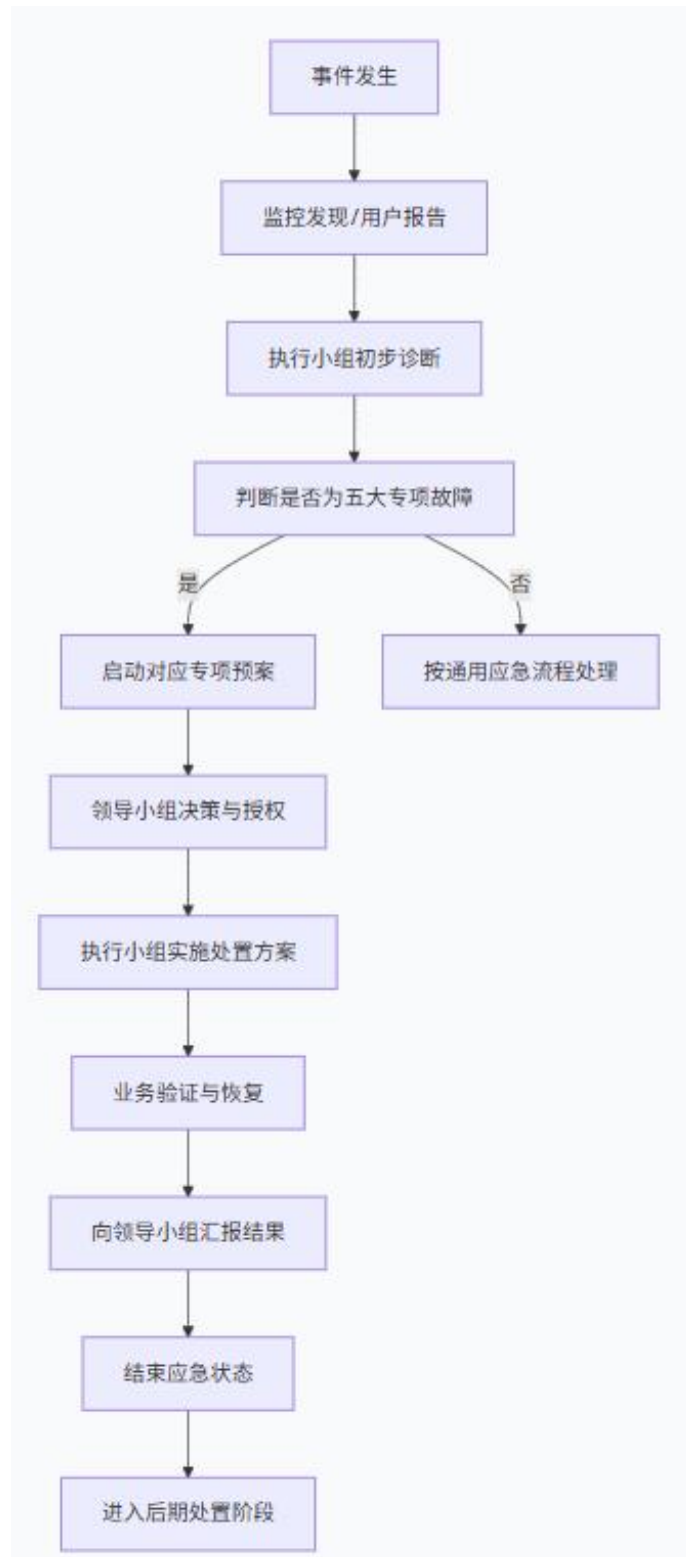
① 全面测试备用环境业务功能。

② 华为云服务恢复后，在业务低峰期制定回切方案并执行。

(6) 事后处置：总结云服务依赖风险，完善多云架构设计和云上灾备演练。

4. 应急响应流程

4.1. 4.1 通用响应流程



4.2. 通信与通报

1. 内部通信：使用应急专用微信群/电话会议，确保指令畅通。
2. 向上通报：执行小组每30分钟向领导小组通报进展；重大决策需即时请示。
3. 客户通报：由客户接口人根据领导小组指示，向院方信息科定时（如每小时）通报情况、影响及预计恢复时间。
4. 供应商协调：由供应商接口人立即联系相关技术支持。

5. 后期处置与恢复

5.1. 事后评估

应急响应结束后3个工作日内，由领导小组组织复盘会议，内容包括：

事件原因根分析。

应急响应各环节时间线评估。

预案的有效性 & 暴露问题。

对业务、数据的影响评估。

5.2. 整改与恢复

系统恢复：将临时切换的系统回切至主用架构，并确保稳定。

数据完整性验证：对涉及数据操作的应急场景，进行全面的数据审计与校验。

文档更新：根据评估结果，更新本预案及相关技术文档。

备件补充：消耗的备件及时采购补充。

5.3 总结报告

事后5个工作日内，形成《应急事件总结报告》，经领导小组审核后，归档并提交院方备案。

6. 预案管理

6.1. 培训

本预案发布后，对全体应急组织成员进行培训。

每半年结合演练计划，对相关专项预案进行针对性培训。

6.2. 演练

严格按照《应急响应演练计划（2025年度）》执行五大场景的演练，并将演练结果作为本预案修订的重要依据。

6.3. 修订

定期修订：每年12月结合年度演练评估进行系统性修订。

即时修订：发生重大事件、技术架构变更或演练发现重大缺陷后，及时修订。

预案版本由运维部统一控制。

7. 附则

7.1. 预案生效

本预案自发布之日起正式生效。

7.2. 附件

附件1：应急联系人清单（含院方、厂商、团队）

附件2：关键设备备件清单及存放位置

附件3：网络拓扑图与系统架构图（含应急切换路径）

附件4：数据备份与恢复操作手册

附件5：华为云服务管理账号及权限清单